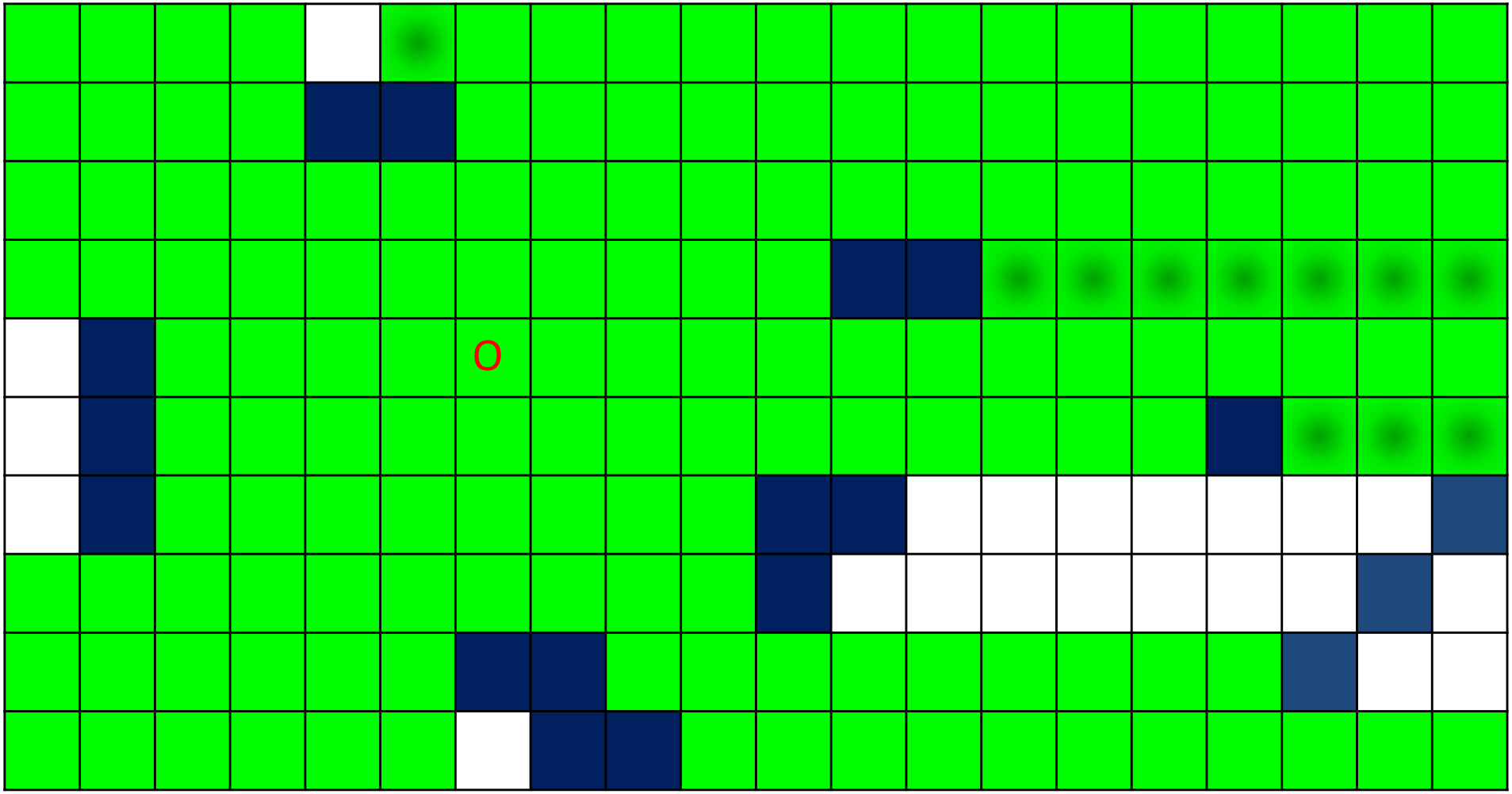
ALTRI CAMMINI

Quesito

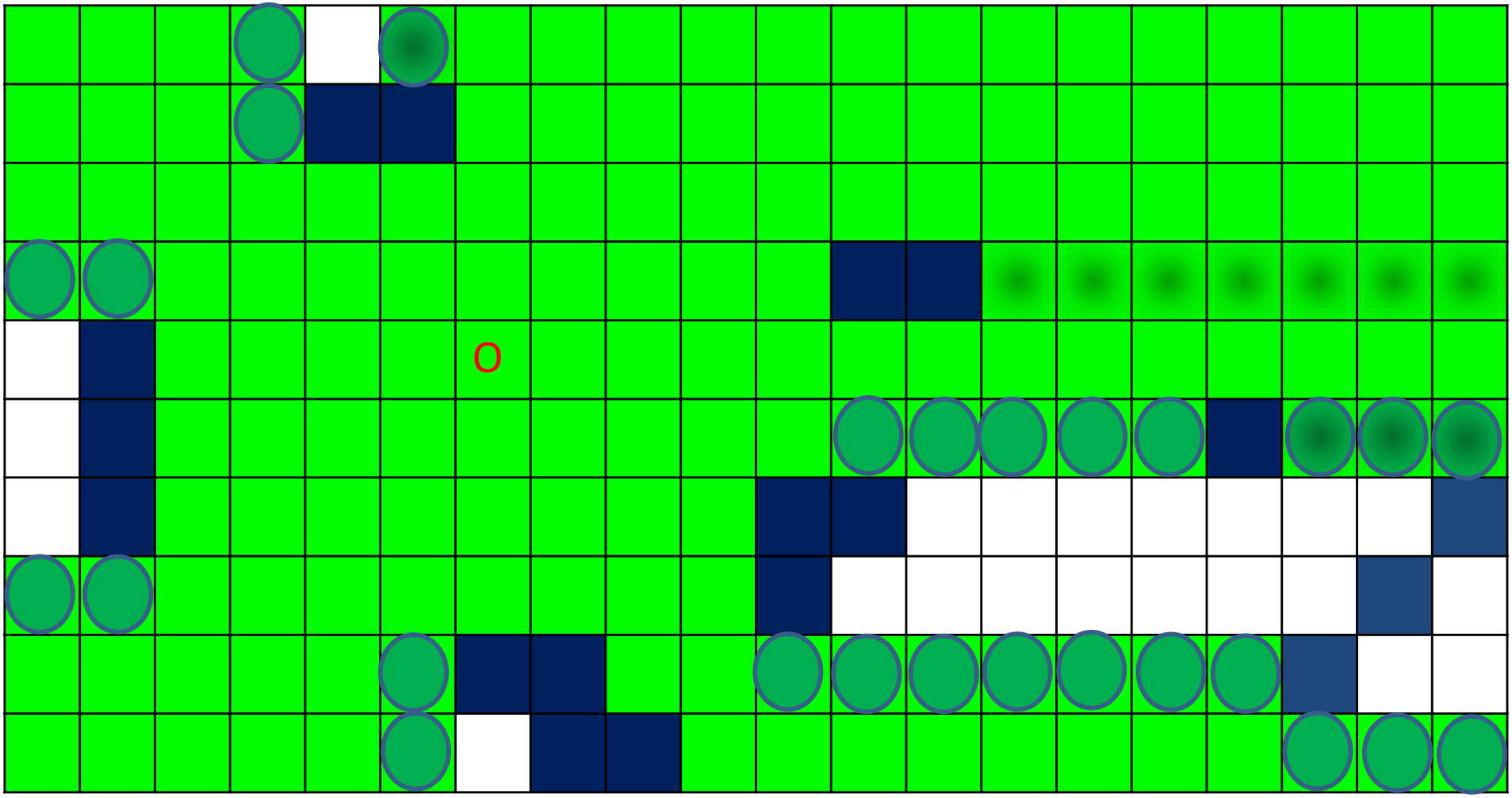
- Per sinteticità, chiamiamo chiusura di O l'unione del contesto e del complemento di O; entro tale chiusura, chiamiamo celle di tipo 1 e celle di tipo 2 quelle che appartengono rispettivamente al contesto e al complemento di O
- Per le celle D che appartengono alla chiusura di O conosciamo un cammino minimo da O a D e la lunghezza dello stesso; come possiamo calcolare un cammino minimo e la sua lunghezza quando la cella destinazione D non appartiene alla chiusura di O?
- Prima di fornire una risposta, introduciamo alcuni concetti

Chiusura di O



È la stessa immagine di pag. 20, dove tutte le celle appartenenti alla chiusura di O sono però in verde. Le celle verdi prive di sfumatura interna sono quelle appartenenti al contesto di O, quelle con sfumatura interna sono quelle appartenenti al complemento di O

Frontiera di O



Frontiera di una cella O = insieme di tutte le celle della chiusura di O che sono adiacenti a una cella attraversabile che non appartiene a tale chiusura. In figura, le celle che costituiscono la frontiera di O sono quelle contenenti un cerchio.

Idea

- Per raggiungere una cella D non appartenente alla chiusura di O è necessario passare per una cella della frontiera di O
- Un cammino minimo che raggiunge una cella D esterna alla chiusura di O è dato dalla composizione di più cammini minimi $\rightarrow$ proviamo a comporre più cammini liberi (il primo avente origine in O, il secondo avente origine in una cella della frontiera di O, ecc.) finché non troviamo una cella (di frontiera) la cui chiusura comprenda D

Sequenza dei landmark

- È la sequenza O $\rightarrow$ F1 $\rightarrow$ F2 $\rightarrow$ F3 …, ovvero l'origine O seguita dalle celle di frontiera lungo un cammino che stiamo esplorando per raggiungere la cella destinazione D. Se effettivamente D è raggiungibile da O, la sequenza dei landmark termina con D, cioè è O $\rightarrow$ F1 $\rightarrow$ F2 $\rightarrow$ F3 … $\rightarrow$ D, altrimenti la sequenza dei landmark si arresta in corrispondenza di una cella di frontiera la cui chiusura ha una frontiera vuota
- Se, entro la sequenza dei landmark, <u>ogni cella di frontiera è accompagnata dal suo tipo</u> (come sempre assunto di seguito), a ogni cammino che stiamo esplorando corrisponde una (sola) sequenza dei landmark e viceversa, quindi la sequenza dei landmark può essere vista come una rappresentazione sintetica del cammino corrispondente

Sequenza dei landmark

- A ogni tratto Fi $\rightarrow$F(i+1) della sequenza dei landmark corrisponde un tratto del cammino che stiamo esplorando che non deve passare per nessuna cella (attraversabile) che appartenga alla chiusura delle celle (origine o di frontiera) che nella sequenza dei landmark compaiono prima di Fi
- Pertanto, durante l'esplorazione, il calcolo della chiusura di F1 (che è una cella di frontiera di O) deve escludere le celle della chiusura di O; il calcolo della chiusura di F2 (che è una cella di frontiera di F1) deve escludere sia le celle della chiusura di O sia quelle della chiusura di F1 come precedentemente calcolata, e così via. A tal fine, nel calcolo della chiusura di una cella di frontiera Fi, <u>tutte le celle delle chiusure relative alle celle che precedono Fi entro la sequenza dei landmark devono essere trattate come se fossero celle non attraversabili (ostacoli)</u>

Definizione ricorsiva di un cammino minimo

- Un cammino minimo fra O e D, camminoMinimo(O,D), può essere definito ricorsivamente come

  Min(camminoLibero(O,F).camminoMinimo(F,D))
  al variare di F entro la frontiera della chiusura di O

  dove camminoLibero(O,F) è un cammino libero da O a F, . è l'operatore di composizione (in sequenza) fra cammini e Min è un operatore che seleziona un cammino di lunghezza minima fra tutti i cammini camminoLibero(O,F).camminoMinimo(F,D) ottenibili al variare di F entro la frontiera di O
- Lo pseudocodice della pagina seguente sfrutta la definizione di cui sopra per determinare un cammino minimo fra O e D e la lunghezza di tale cammino

```
procedure CamminoMin(O, D, dim, osta)    ▷ ritorna la lunghezza del cammino minimo (lunghezzaMin) da O a D (che è infinita se D non è raggiungibile da O) e la sequenza dei landmark (seqMin) lungo un cammino minimo (sequenza in base al quale è possibile ricostruire l'intero percorso)
  ▷ dim rappresenta le (due) dimensioni della griglia e osta l'insieme delle celle non attraversabili della stessa
    contesto ← CalcolaContesto(O, dim, osta)
    if D ∈ contesto then
        return DLib(O,D), ⟨(O, 0), (D, 1)⟩                ▷ sequenza di due elementi
    complemento ← CalcolaComplemento(O, dim, osta)
    if D ∈ complemento then
        return DLib(O,D), ⟨(O, 0), (D, 2)⟩
    frontiera ← CalcolaFrontiera(contesto, complemento, dim, osta)
    if frontiera = ∅ then                                  ▷ vicolo cieco
        return ∞, ⟨⟩
    lunghezzaMin ← ∞
    seqMin ← ⟨⟩                                            ▷ sequenza di vuota
    for each (F, t) ∈ frontiera do
        lF ← DLib(O,F)
        if lF < lunghezzaMin then
                    ▷ una condizione più forte è lF+ DLib(F,D) < lunghezzaMin
            lFD, seqFD ← CamminoMin(F, D, dim, osta∪contesto∪complemento)
            lTot ← lF+ lFD
            if lTot < lunghezzaMin then
                lunghezzaMin ← lTot
                seqMin ← Compatta(⟨(O, 0), (F, t)⟩, seqFD)
    return lunghezzaMin, seqMin
```

Intestazione

- I parametri d'ingresso *dim* e *osta* di CAMMINOMIN rappresentano cumulativamente la griglia. Questo non significa che, nella codifica dell'algoritmo, i parametri adottati debbano essere necessariamente quelli indicati. Nello pseudocodice sono stati usati questi parametri per due ragioni:
  - Per evidenziare che l'algoritmo deve ricevere in ingresso una griglia
  - Per evidenziare che l'insieme delle celle non attraversabili della griglia (che costituiscono gli ostacoli) cambia in invocazioni diverse

Parametri di ingresso

- All'invocazione principale di CAMMINOMIN, O e D sono due celle attraversabili (la sussistenza di questa precondizione dovrebbe essere accertata dal chiamante)
- Nelle invocazioni annidate di CAMMINOMIN il primo parametro, appartenendo a una frontiera, è sì una cella traversabile ma che viene considerata come un ostacolo (vedi pag. 28)
- Si noti che O e D possono coincidere (nel qual caso i valori di ritorno sono una lunghezza nulla e la sequenza dei landmark ⟨(O, 0) (O, 1)⟩)

Righe da 3 a 9

- CALCOLACONSTESTO(*O*, *dim*, *osta*) e CALCOLACOMPLEMENTO (*O*, *dim*, *osta*) determinano rispettivamente il contesto e il complemento di O
- Nello pseudocodice, il calcolo di contesto e complemento avvengono separatamente al fine di attribuire
  - alla cella D, nel caso appartenga alla chiusura di O, il tipo (1 o 2) che le compete (righe 5 e 8)
  - a ciascuna cella della frontiera di O il tipo (1 o 2) che le compete, nel caso D non appartenga alla chiusura di O; l'assegnamento del tipo avverrà ad opera di CALCOLAFRONTIERA (riga 9)

Caso base

- Le righe 5 e 8 gestiscono il caso base della ricorsione, cioè quello in cui la cella D appartiene alla chiusura di O
- Si noti che, in virtù di tale gestione, l'algoritmo CAMMINOMIN sussume l'elaborazione di cui al Compito 2
- Le righe da 3 a 9 seguono lo schema della produzione separata di contesto e complemento e della successiva individuazione della frontiera; la codifica dell'algoritmo potrebbe anche non essere fedele allo pseudocodice, purché produca gli stessi effetti operativi (ovvero sia in grado di gestire il caso base, di identificare le frontiera e il tipo di ciascuna delle celle appartenenti alla stessa)
- Si noti che, per gestire il caso base, sarebbe sufficiente accertarsi che esista un cammino libero fra O e D

Moduli

- DLIB(*O*,*D*) ritorna il valore dlib(O,D) di cui alle pag. 16-17 e al Compito 2
- CALCOLAFRONTIERA(*contesto*, *complemento*, *dim*, *osta*) determina la frontiera di *O*. Per determinare tale frontiera non è necessario conoscere *O*, basta conoscere la sua chiusura, cioè l'insieme di celle (*contesto* $\cup$ *complemento*) nonché la griglia (cioè i parametri *dim* e *osta*). Ritorna un insieme di coppie (*F*, *t*), dove *F* è una cella della frontiera di *O*, *t* assume il valore 1 se *F* appartiene al contesto e 2 se *F* appartiene al complemento
- Come già osservato nella pagina precedente, il calcolo che nello pseudocodice è compiuto da CALCOLAFRONTIERA nella codifica potrebbe essere effettuato da un modulo che cumulativamente sortisce l'effetto operativo delle righe da 3 a 9 dello pseudocodice

Valori di ritorno

- COMPATTA(⟨(O, 0) (F, t)⟩, *seqFD*) riceve in ingresso due sequenze (dei landmark) che hanno la forma rispettivamente ⟨(O, 0) (F, t)⟩ e ⟨(F,0) (F1, t1)… (D, tD)⟩. Ritorna la sequenza (dei landmark) unica ⟨(O, 0) (F, t) (F1, t1)… (D, tD)⟩ ottenuta accodando la seconda alla prima, omettendo il primo elemento della seconda
- La sequenza dei landmark *seqMin* ritornata dall'invocazione principale dell'algoritmo consente di ricostruire l'intero percorso minimo corrispondente alla sequenza stessa
- Ad esempio, se *seqMin* = ⟨(O,0) (F,1) (G,2) (H,1) (D,1)⟩, al tratto O→F corrisponde un cammino libero di tipo 1, al tratto F→G corrisponde un cammino libero di tipo 2 e a entrambi i tratti G→H e H→D corrispondono cammini liberi di tipo 1

Righe 16 e 17

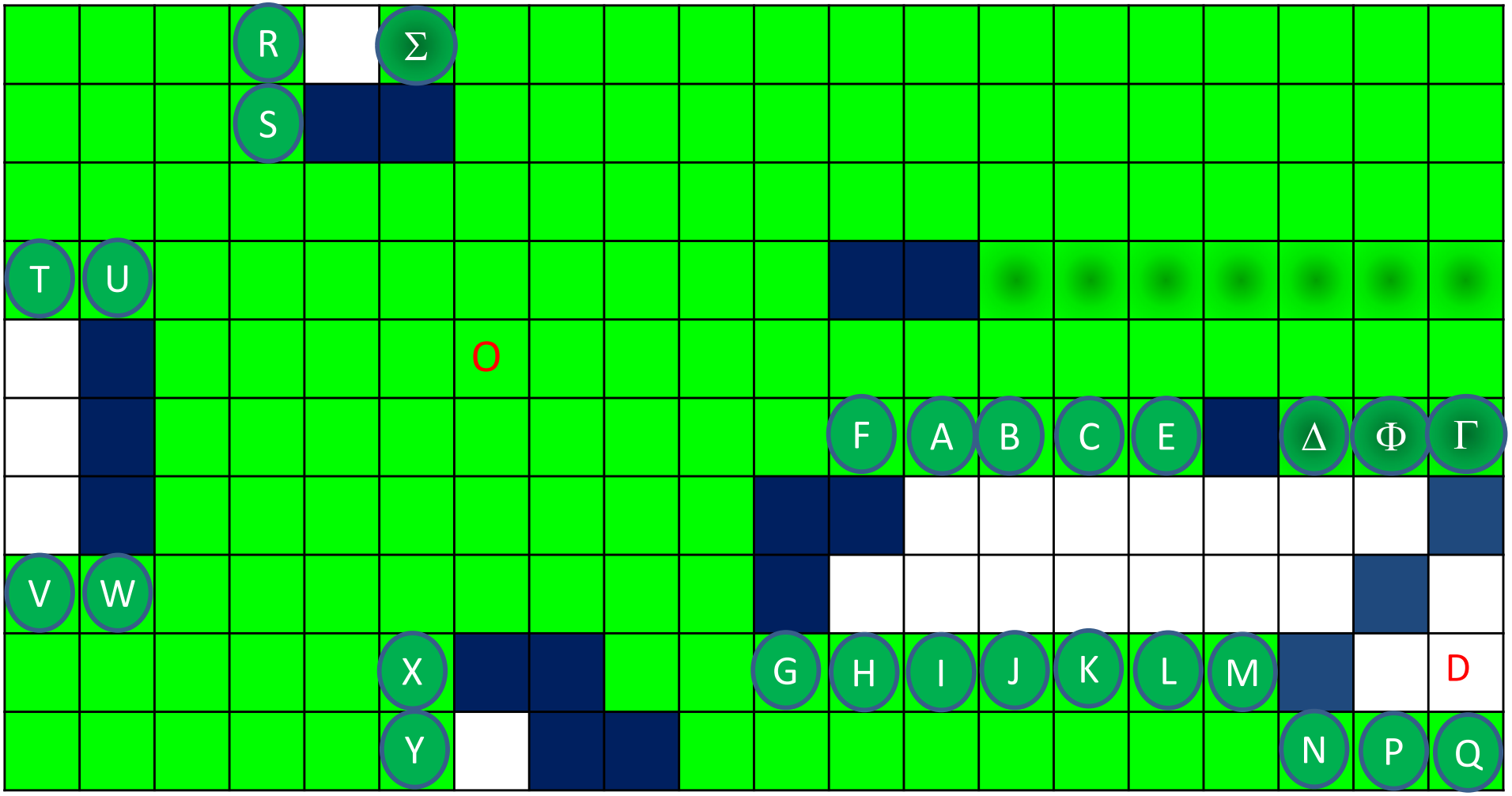
- Il fine della struttura condizionale di cui alla riga 16 dello pseudocodice di CAMMINOMIN è quello di ridurre lo spazio di ricerca, cioè evitare di esplorare alcuni cammini che sicuramente non sono minimi. La riga 16 potrebbe essere rimossa (promuovendo così le istruzioni di cui alle righe 18-20 a istruzioni appartenenti incondizionatamente al corpo del ciclo for di cui alla riga 14) senza compromettere la correttezza dell'algoritmo (ma verosimilmente riducendone l'efficienza)
- L'efficacia della riduzione del numero di cammini da esplorare operata dalla struttura condizionale di cui alla riga 16 dipende dai parametri dell'algoritmo CAMMINOMIN
- Una riduzione superiore si potrebbe ottenere adottando come condizione, al posto di quella alla riga 16, quella riportata nel commento di cui alla riga 17, la cui valutazione è leggermente più costosa
- La condizione alla riga 17 è vera se la somma *(a)* della distanza effettiva (che è nota) fra O e F e *(b)* del limite inferiore – forse irraggiungibile – della distanza (ignota) fra F e D (limite rappresentato dalla distanza libera fra F e D) è minore della più breve distanza fra tutte quelle dei cammini fra F e D che sono già stati esplorati

Compito 3

- Utilizzare lo pseudocodice di CAMMINOMIN (e le osservazioni contenute nelle pagine a esso successive) per ampliare l'applicazione di cui al compito precedente affinché, data una cella origine O e una cella destinazione D, sia in grado di fornire la sequenza dei landmark relativa a un cammino minimo (se esiste) che porti a O a D e la lunghezza dello stesso (se O e D non sono reciprocamente raggiungibili, viene ritornata una lunghezza infinita e una sequenza vuota)
- L'applicazione deve inoltre essere in grado di sfruttare la sequenza di landmark di cui sopra per costruire il cammino minimo relativo (come sequenza di mosse/celle). Questa richiesta deve essere soddisfatta solo se il gruppo di lavoro è costituito da tre persone

ESEMPIO

Frontiera di O



È la stessa immagine di pag. 25 in cui è stata indicata (in rosso) la cella destinazione D e a ciascuna cella appartenente alla frontiera della cella origine O è stato assegnato un identificatore univoco

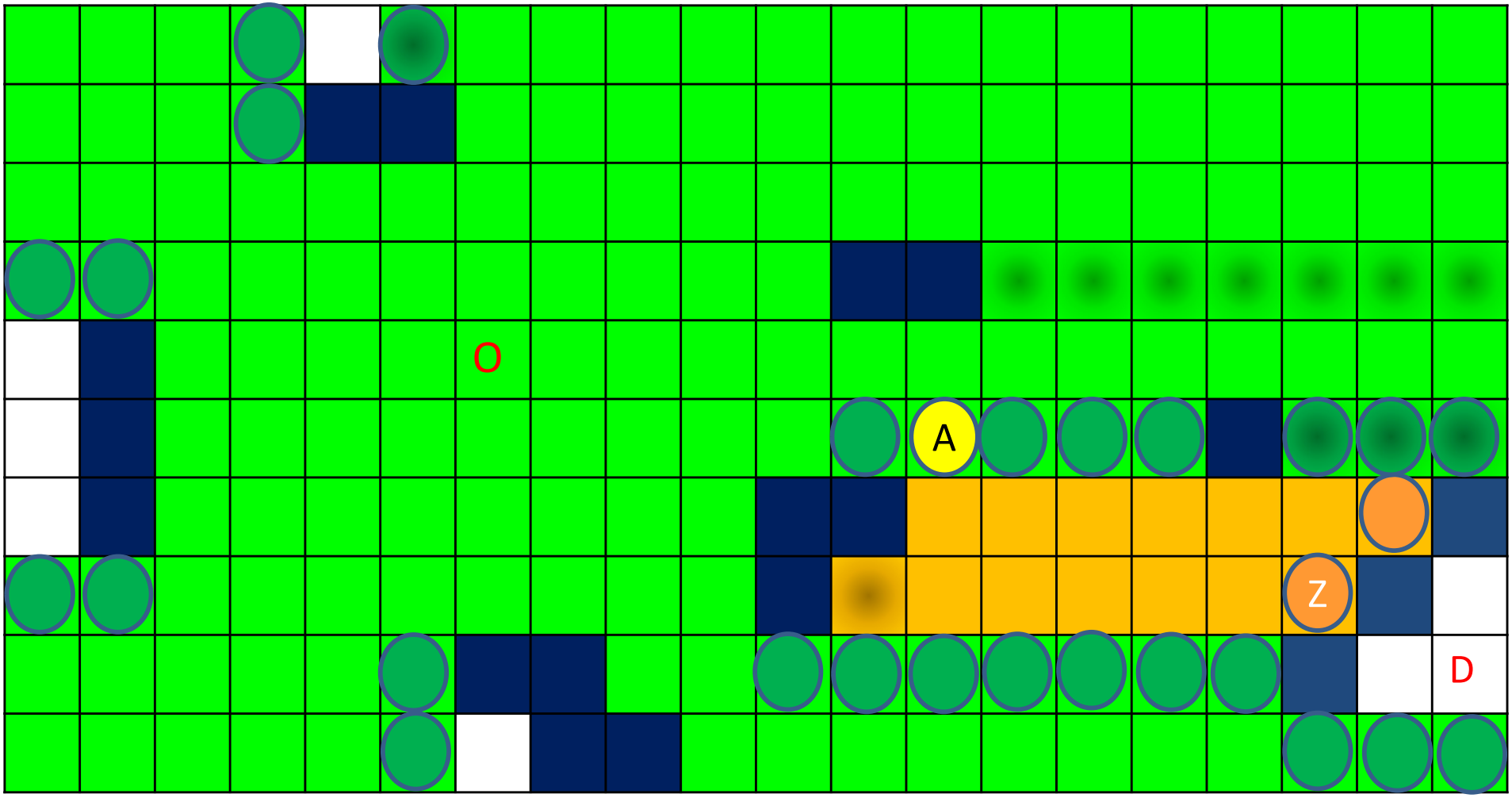
Invocazione principale: CAMMINOMIN(O, D, dim, osta)

- D non appartiene alla chiusura di O, la frontiera di O non è vuota, si effettua pertanto l'inizializzazione
  lunghezzaMin entro invocazione principale $\leftarrow \infty$
  seqMin entro invocazione principale $\leftarrow \langle\rangle$
- Dopodiché viene eseguito, per ogni coppia (F,t) corrispondente a una cella della frontiera di cui al lucido precedente, il corpo del ciclo for (si noti che nell'esempio che stiamo considerando il valore di t è 1 per ogni cella della frontiera di O)
- Supponiamo che la prima cella considerata sia A

Invocazione principale: iterazione (ciclo for) per (A,1)

- Avviene l'inizializzazione
  lF entro invocazione principale $\leftarrow$ DLIB(O,A)= $\sqrt{2+5}$

Invocazione annidata (1° livello): CAMMINOMIN (A, D, dim, osta ∪ contesto di O ∪ complemento di O)

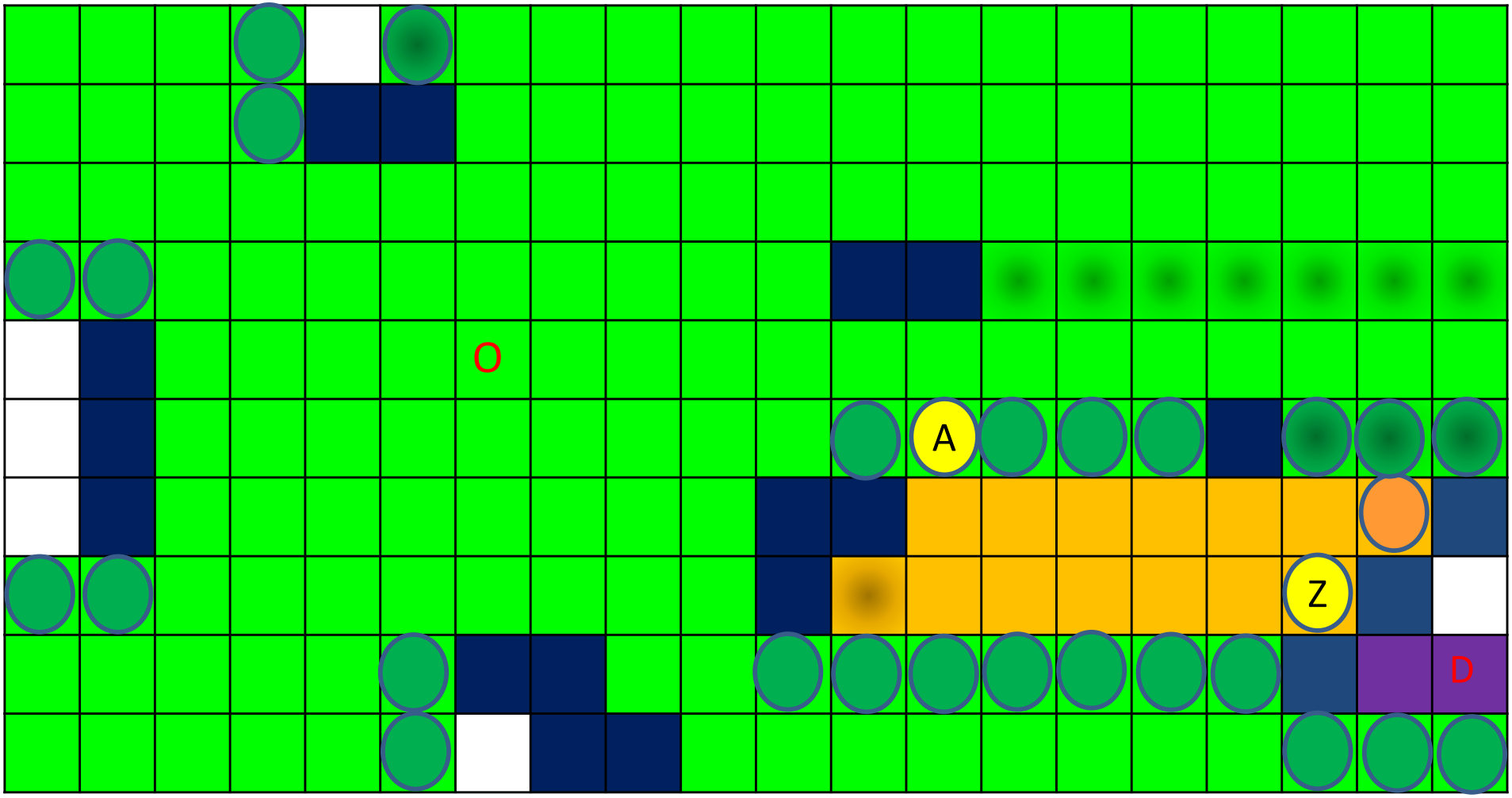


In arancione compare la chiusura di A (che non contiene D) con le sue due celle di frontiera. Entro il ciclo for dell'invocazione annidata, consideriamo per prima la cella Z

Invocazione annidata (1° livello): iterazione per (Z,1)

- Avviene l'inizializzazione
  IF entro invocazione 1° livello $\leftarrow$ DLIB(A,Z) = $2\sqrt{2}+3$

Invocazione annidata (2° livello): CAMMINOMIN (Z, D, dim, osta∪contesto di A ∪complemento di A)

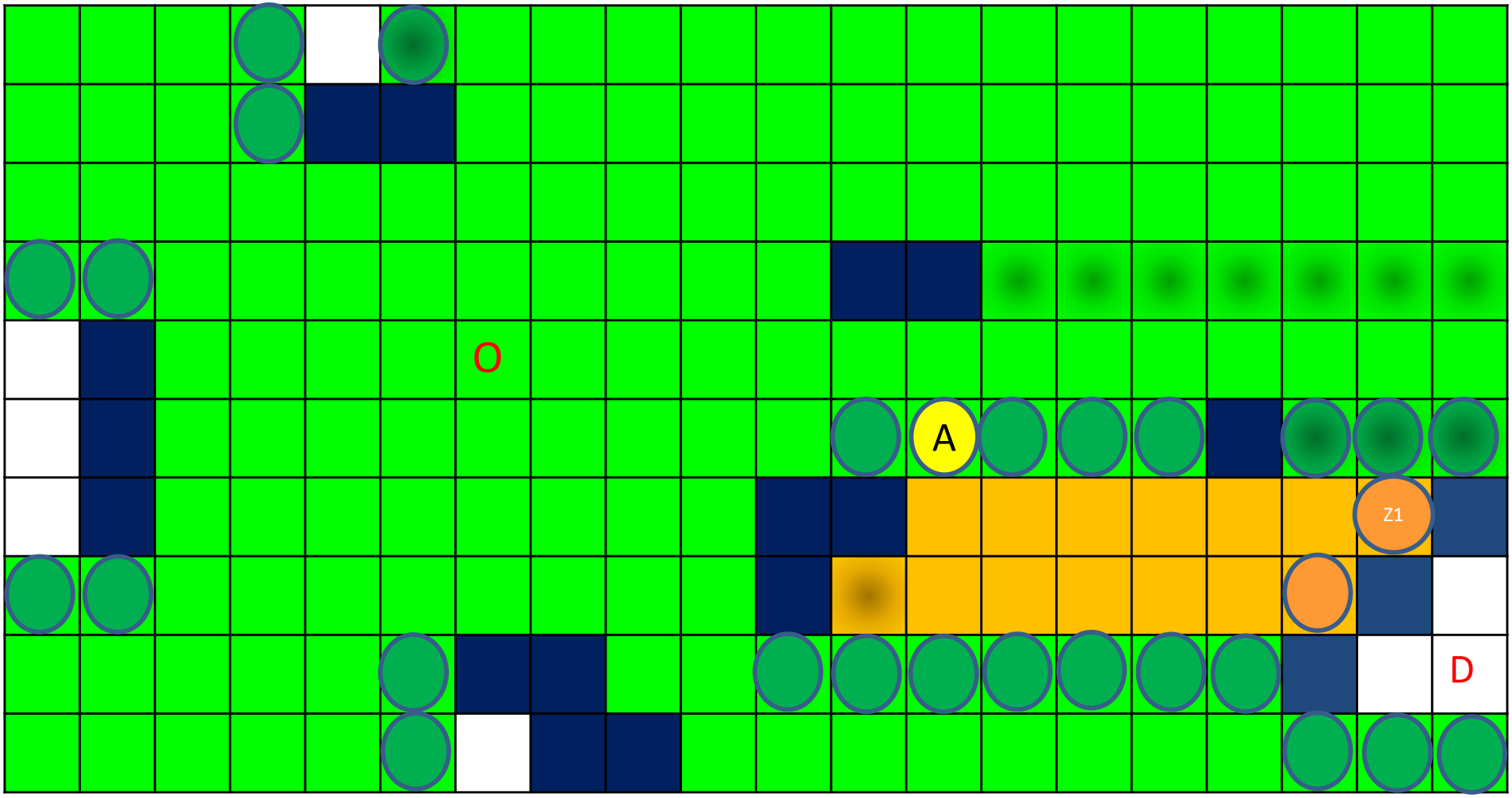


In viola compare la chiusura di Z, che contiene D. Dunque l'invocazione corrente (di secondo livello) ritorna (a quella di primo livello) DLIB(Z,D) = √2+1 e la sequenza (dei landmark) ⟨(Z,0) (D,1)⟩

Invocazione annidata (1° livello): conclusione dell'iterazione per (Z,1)

- Riceve
  lFD = $\sqrt{2}+1$
  seqFD = $\langle(Z,0)\ (D,1)\rangle$
- Calcola
  lTot entro invocazione 1° livello $\leftarrow$ $(2\sqrt{2}+3) + (\sqrt{2}+1)$
  lunghezzaMin entro invocazione 1° livello $\leftarrow$ $3\sqrt{2}+4$
  seqMin entro invocazione 1° livello $\leftarrow$ COMPATTA($\langle(A,0)\ (Z,1)\rangle\ \langle(Z,0)\ (D,1)\rangle$) = $\langle(A,0)\ (Z,1)\ (D,1)\rangle$

Invocazione annidata (1° livello): CAMMINOMIN (A, D, dim, osta ∪ contesto di O ∪ complemento di O)

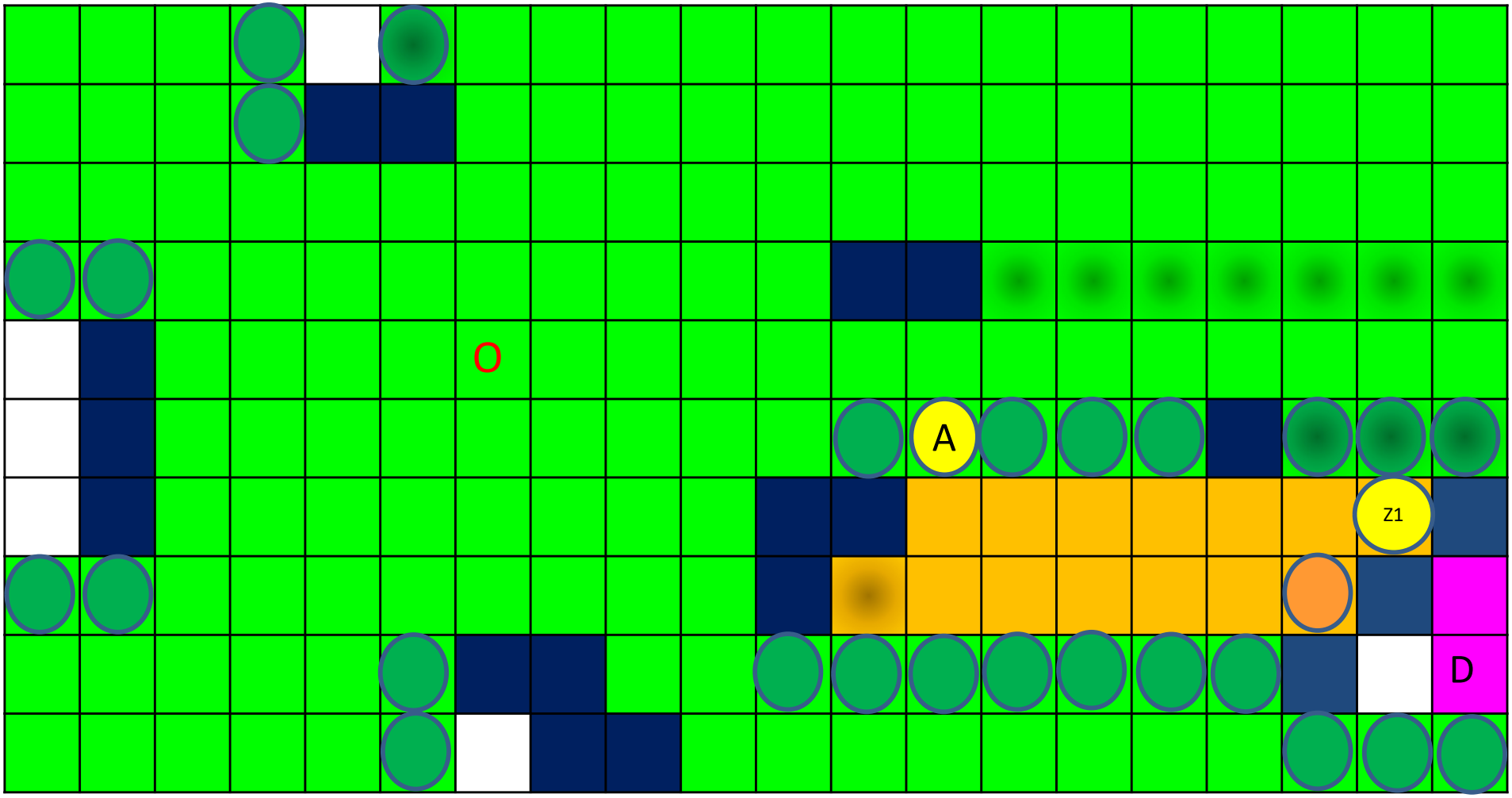


Alla seconda iterazione del ciclo for (entro l'invocazione annidata di primo livello), consideriamo la cella Z1 appartenente alla frontiera di A

Invocazione annidata (1° livello): iterazione (ciclo for) per (Z1,1)

- Avviene l'inizializzazione
  IF entro invocazione 1° livello $\leftarrow$ DLIB(A,Z1) = $\sqrt{2+5}$

Invocazione annidata (2° livello): CAMMINOMIN (Z1, D, dim, osta ∪ contesto di O ∪ complemento di O)



La chiusura di Z1 (in fuxia) contiene D. Dunque l'invocazione corrente (di secondo livello) ritorna (a quella di primo livello) DLIB(Z1,D) = √2+1 e la sequenza (dei landmark) ⟨(Z1,0) (D,1)⟩

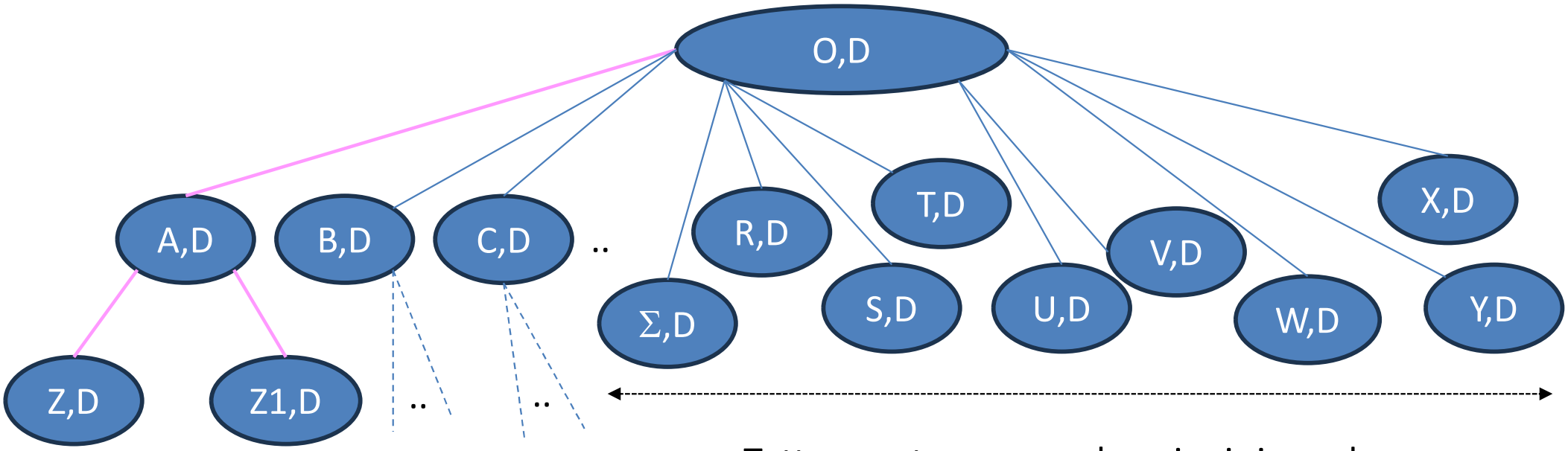
Invocazione annidata (1° livello): conclusione dell'iterazione per (Z1,1)

- Riceve
  lFD entro invocazione 1° livello = $\sqrt{2}+1$
  seqFD entro invocazione 1° livello = $\langle(Z1,0)\ (D,1)\rangle$
- Calcola
  lTot entro invocazione 1° livello $\leftarrow$ $(\sqrt{2}+5) + (\sqrt{2}+1)$
- Poiché lTot entro invocazione 1° livello non è minore di lunghezzaMin entro invocazione 1° livello (che vale $3\sqrt{2}+4$), avendo concluso tutte (e due) le iterazioni del ciclo for, ritorna (all'invocazione principale)
  lunghezzaMin entro invocazione 1° livello = $3\sqrt{2}+4$
  seqMin entro invocazione 1° livello = $\langle(A,0)\ (Z,1)\ (D,1)\rangle$

Invocazione principale: conclusione dell'iterazione per (A,1)

- Riceve
  lFD entro invocazione principale = $3\sqrt{2}+4$
  seqFD entro invocazione principale = $\langle(A,0)\ (Z,1)\ (D,1)\rangle$
- e calcola
  lTot entro invocazione principale = $(\sqrt{2}+5) + (3\sqrt{2}+4)$
- Al termine della prima iterazione del ciclo for entro invocazione principale avvengono le inizializzazioni
  lunghezzaMin entro invocazione principale $\leftarrow 4\sqrt{2}+9$
  seqMin entro invocazione principale $\leftarrow$
  COMPATTA($\langle(O,0)\ (A,1)\rangle\ \langle(A,0)\ (Z,1)\ (D,1)\rangle$) =
  $\langle(O,0)\ (A,1)\ (Z,1)\ (D,1)\rangle$
- A questo punto l'invocazione principale deve procedere con le successive 26 iterazioni per le rimanenti celle della frontiera di O (ma nessuna di queste porterà a un cammino di lunghezza inferiore a $4\sqrt{2}+9$)

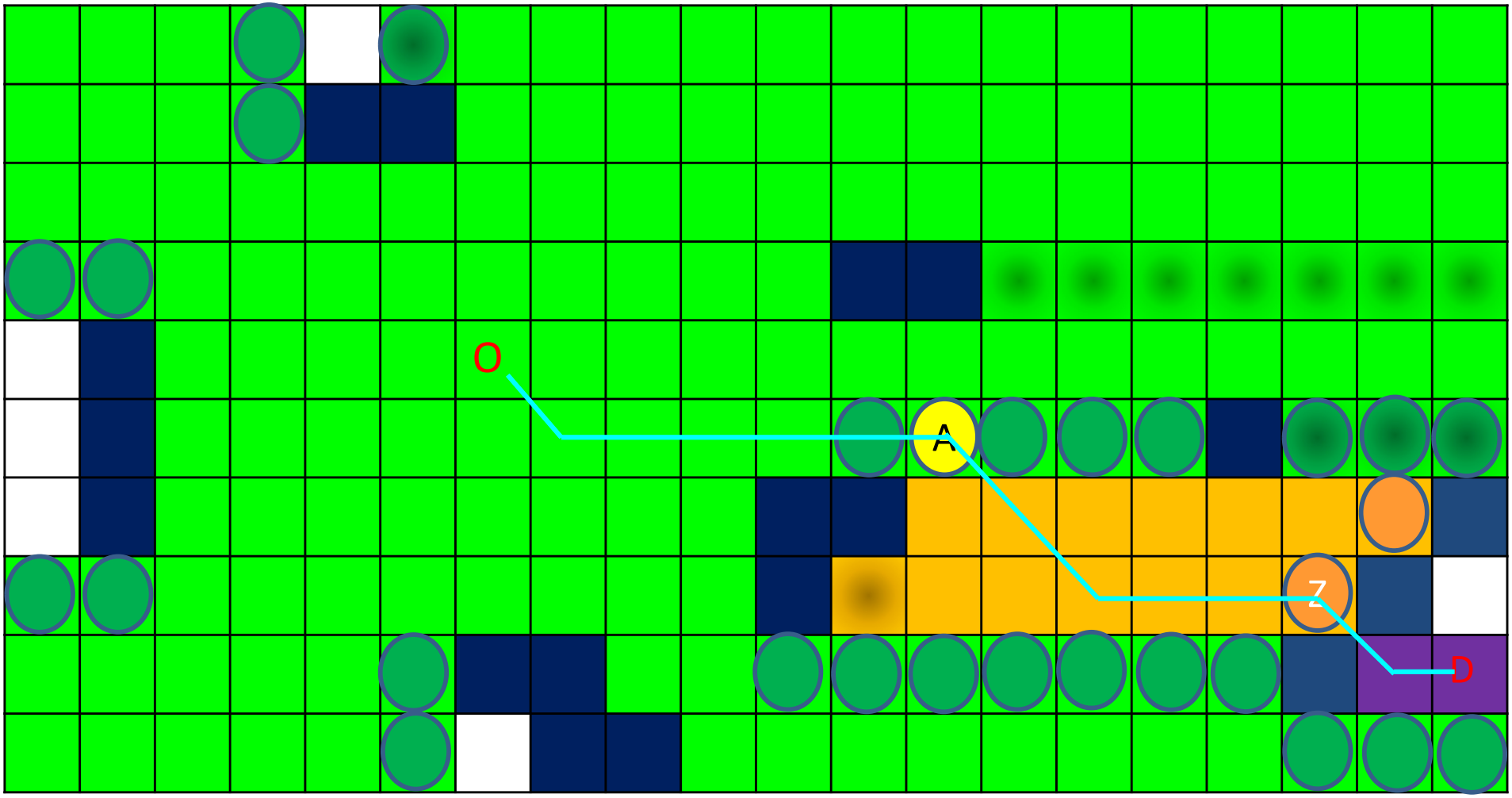
Albero di ricorsione



Tutte queste nove esplorazioni riguardano cammini di lunghezza infinita

In rosa è evidenziata l'esplorazione esemplificata nelle pagine precedenti (ogni nodo contiene i primi due parametri dell'invocazione relativa); la foglia sull'estrema sinistra è quella inerente all'esplorazione del percorso di lunghezza minima, ricostruito nella pagina successiva

Percorso di lunghezza minima

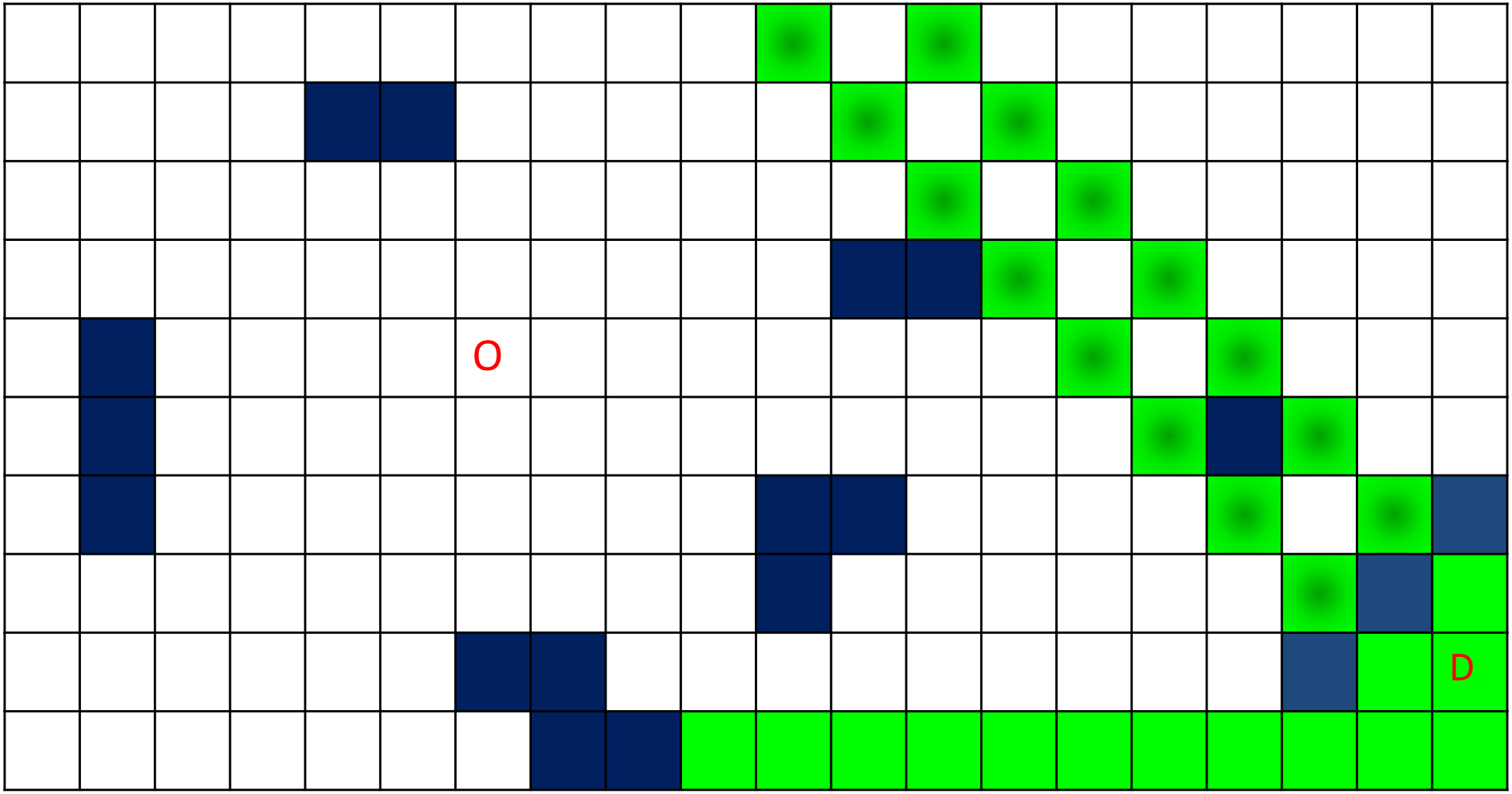


La figura evidenzia il cammino (minimo, di lunghezza $4\sqrt{2}+9$) corrispondente alla sequenza dei landmark ⟨(O,0) (A,1) (Z,1) (D,1)⟩

CAMMINOMIN(D, O, dim, osta)

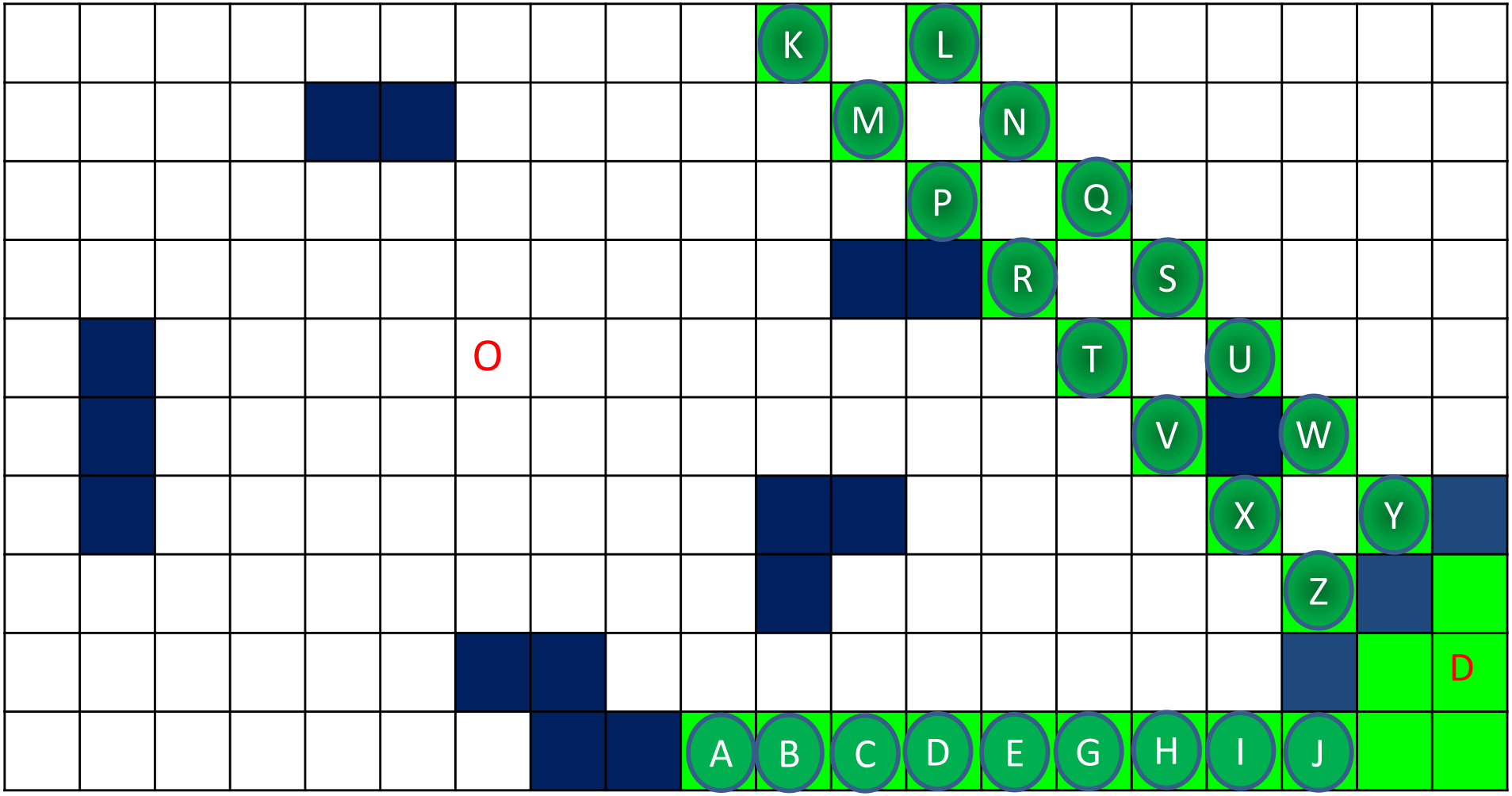
- L'algoritmo CAMMINOMIN può naturalmente essere invocato scambiando i due parametri O e D (nell'invocazione principale)
- Se l'algoritmo è corretto, la lunghezza del cammino minimo calcolata deve essere la stessa mentre il cammino minimo trovato in generale è diverso
- Nelle pagine seguenti viene brevemente illustrata l'invocazione di cui al titolo di questa pagina

Chiusura di D



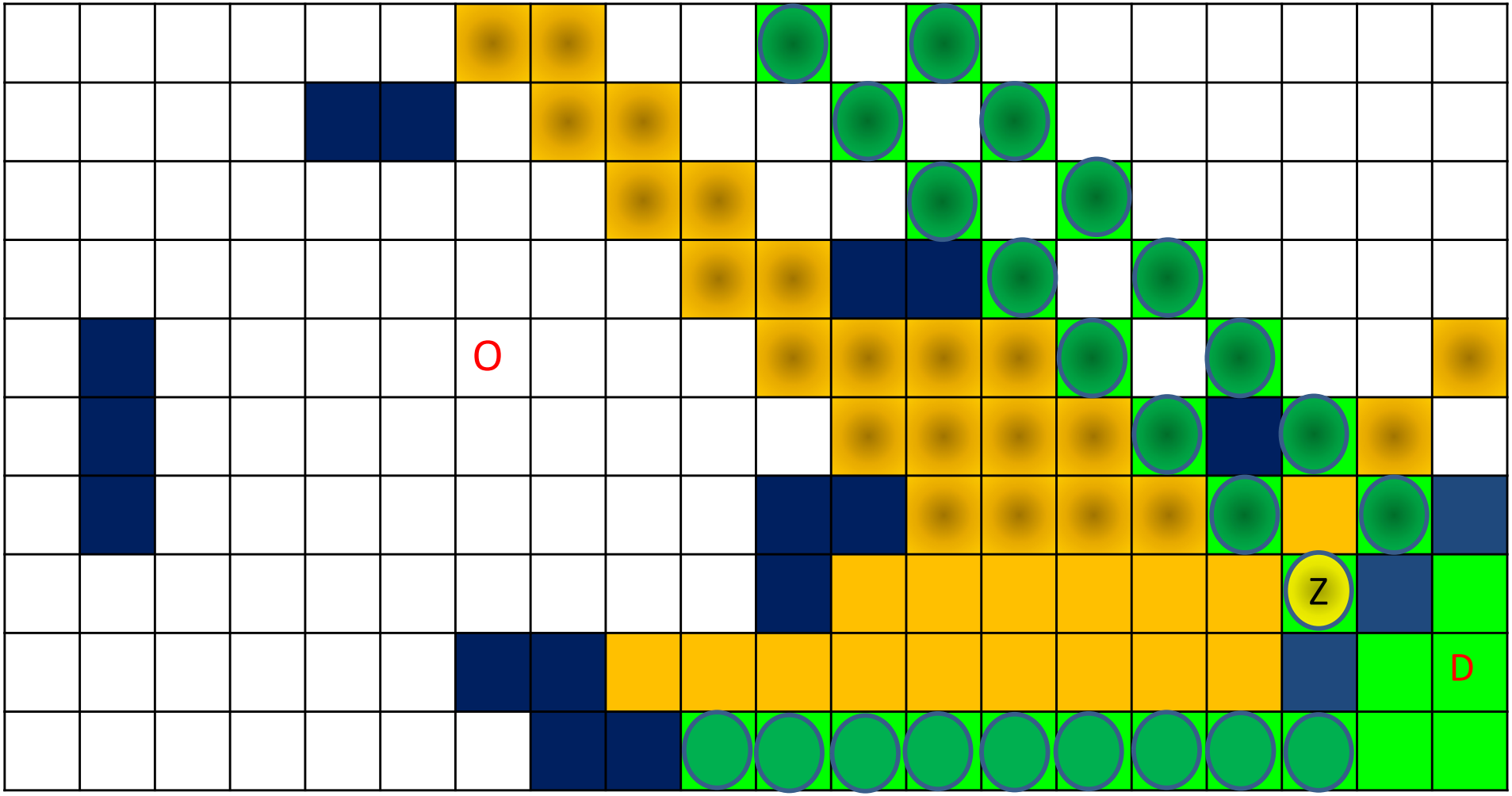
Come al solito, le celle appartenenti al complemento sono quelle visualizzate con una sfumatura interna

Frontiera di D



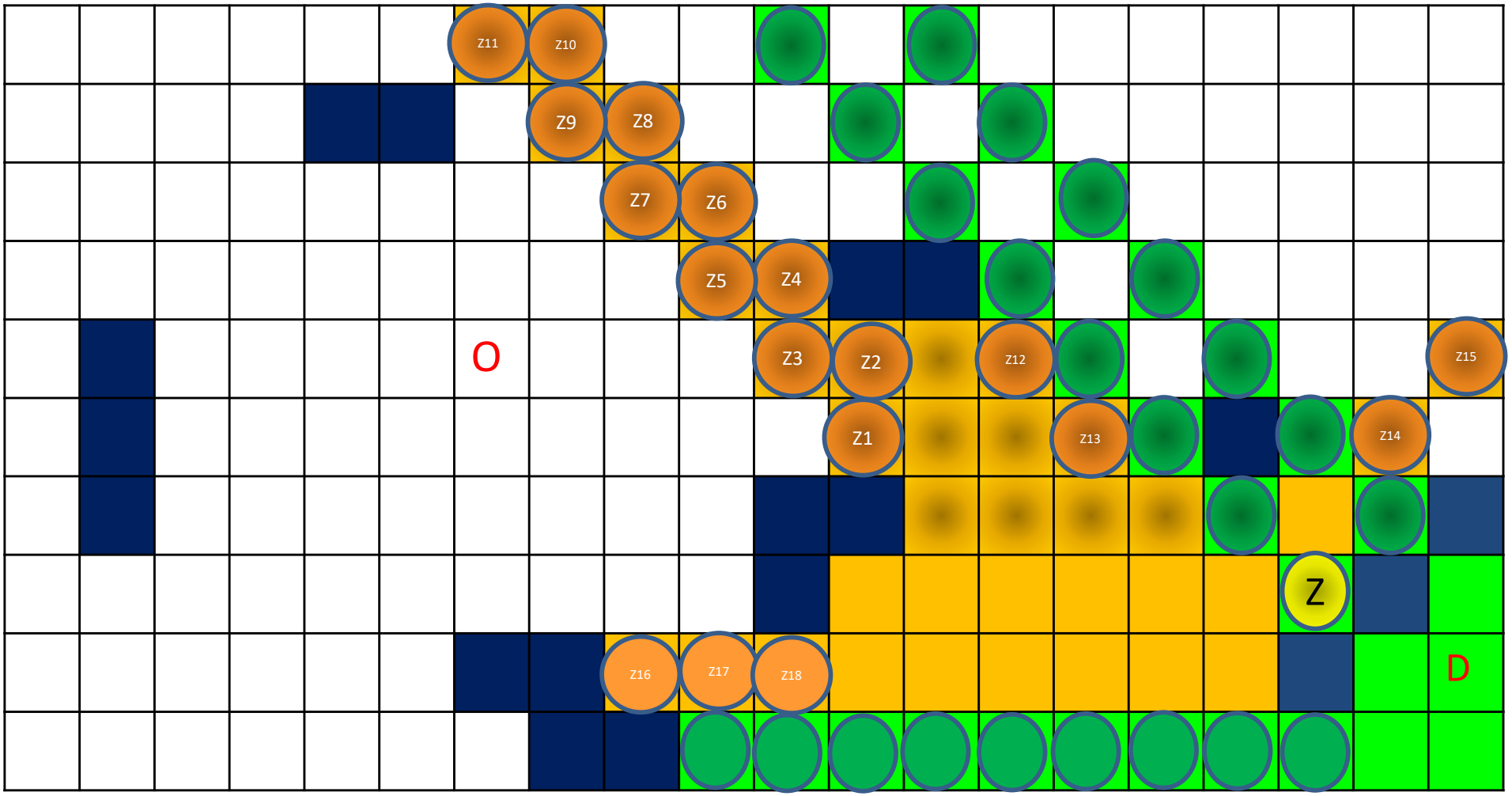
Le celle appartenenti alla frontiera di D sono quelle contenenti un cerchio; a ciascuna di esse è stato assegnato un identificatore univoco

Chiusura di Z



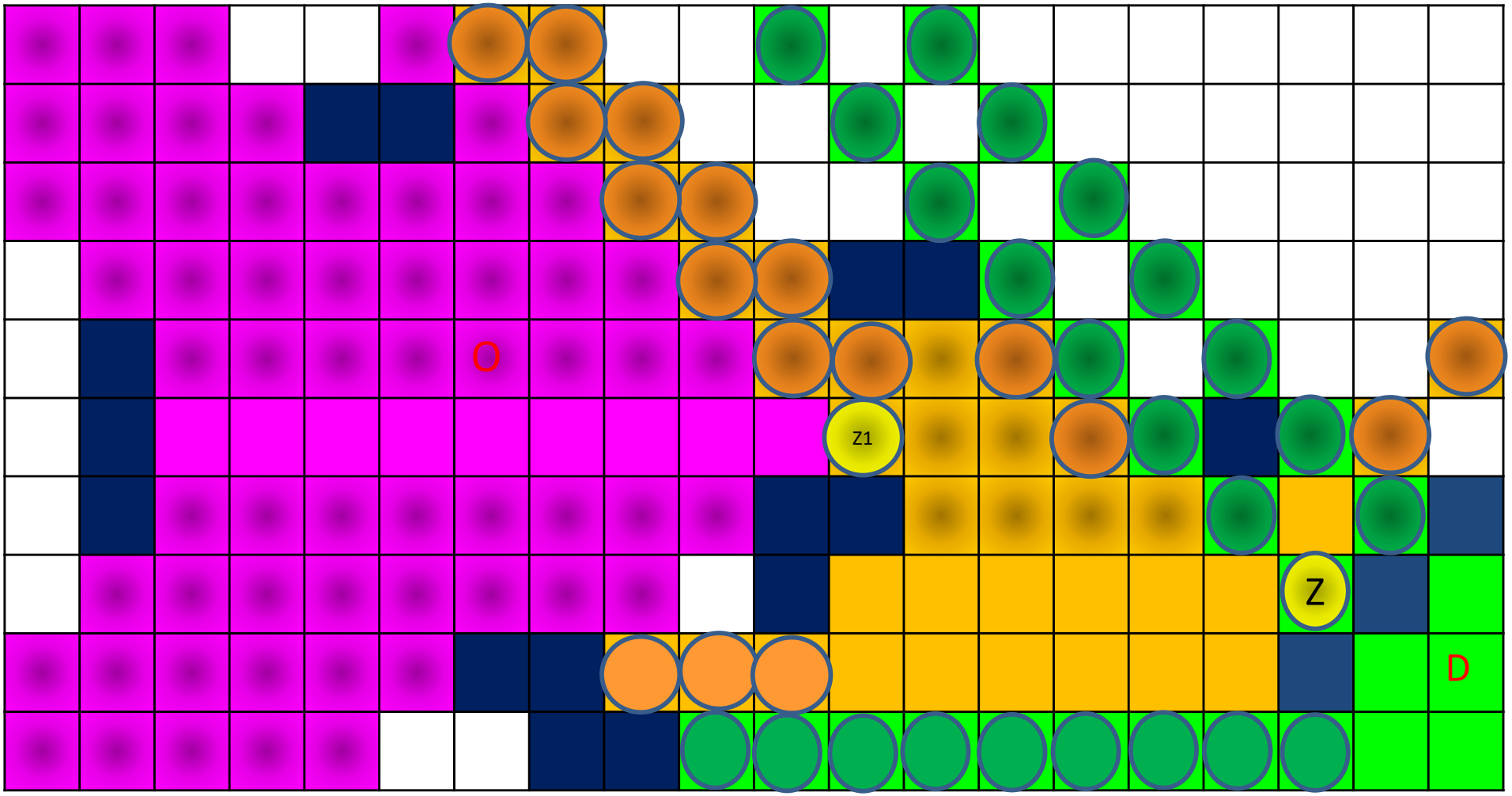
Alla prima iterazione del ciclo for della chiamata principale supponiamo sia considerata la cella Z, che porta alla prima chiamata annidata; la chiamata annidata identifica le celle della chiusura di Z (in arancione)

Frontiera di Z



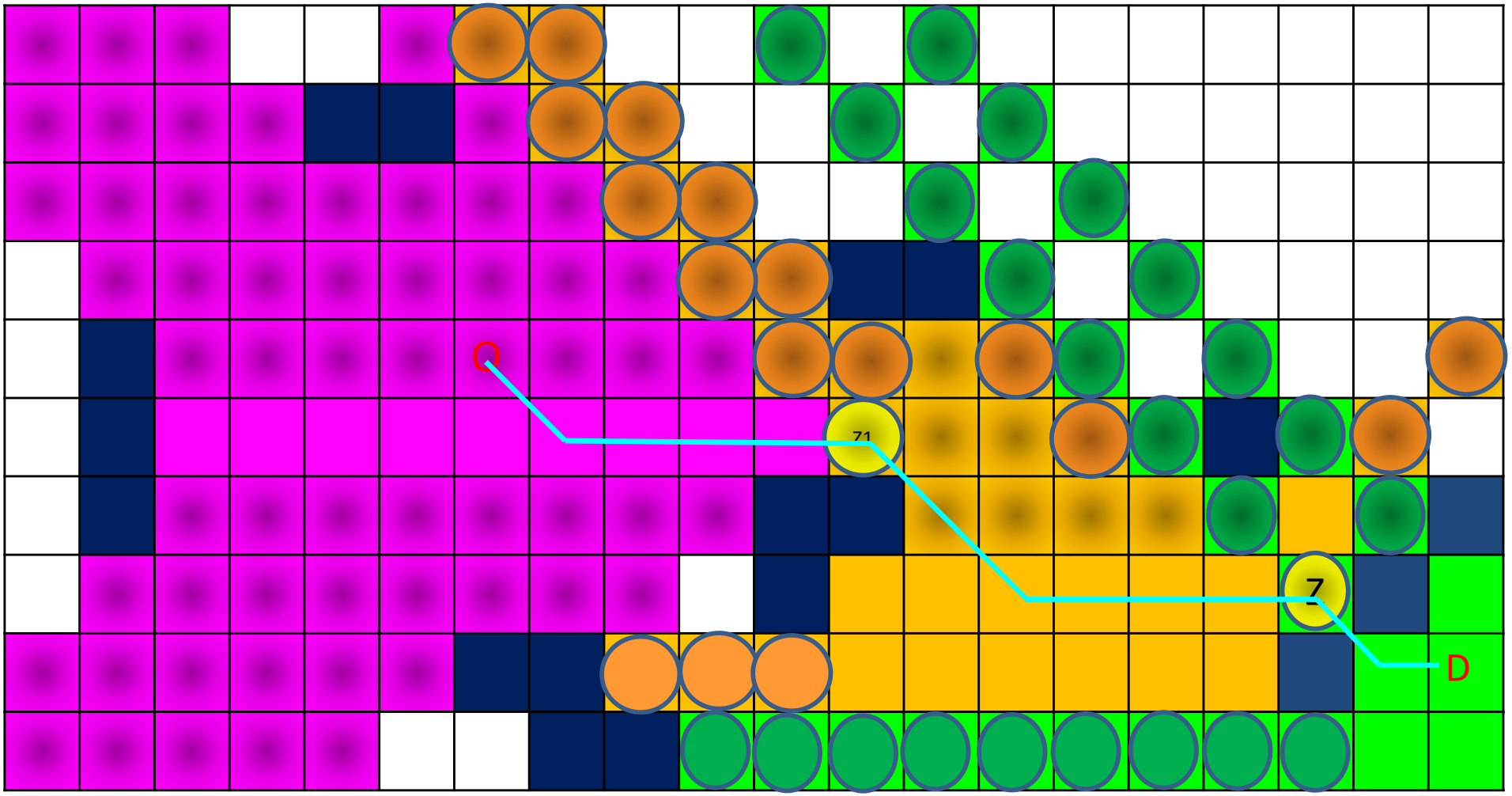
La figura evidenzia la frontiera di Z, dove a ciascuna cella appartenente alla frontiera di Z è stato assegnato un identificatore univoco

Chiusura di Z1



Supponiamo che la prima iterazione del ciclo for della chiamata annidata consideri la cella Z1; ciò porta a un'invocazione ricorsiva di secondo livello, che calcola la chiusura di Z1 (in fuxia). Tale chiusura contiene O (piede della ricorsione)

Percorso di lunghezza minima



L'invocazione principale termina la prima iterazione del ciclo for (quella relativa alla cella Z) assegnando a seqFD la sequenza dei landmark ⟨(D,0) (Z,2) (Z1,2) (O,2)⟩ e a lFD la lunghezza del cammino corrispondente a tale sequenza (quello in figura), cioè $(1+\sqrt{2})+(4+2\sqrt{2})+(4+\sqrt{2})=9+4\sqrt{2}$

Invocazione principale: conclusione dell'iterazione per (Z,1)

- Dopo la prima iterazione del ciclo for entro la chiamata principale valgono dunque le seguenti uguaglianze
  lunghezzaMin entro invocazione principale = $4\sqrt{2}+9$
  codaMin entro invocazione principale =
  $\langle$(D,0) (Z,2) (Z1,2) (O,2)$\rangle$
- Dovranno essere effettuate anche le rimanenti 23 iterazioni del ciclo for (che però non portano a cammini più brevi)
- Si noti che la lunghezza del cammino minimo è la medesima ottenuta con l'invocazione CAMMINOMIN(O, D, dim, osta) mentre il cammino minimo trovato non è lo stesso